Ingeniería
en Desarrollo de Software

# Actividad | 2 | Diseño de aplicación

# (parte 2)

## Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Eduardo Israel Castillo García.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 30 de marzo de 2026.

**Tabla de contenido**

**Introducción** ..... **1**

**Desarrollo** ..... **1**

Interfaz..... ..... 1

Codificación..... ..... 3

Prueba de la aplicación ..... 10

Link de GitHub..... 13

**Conclusión** ..... **13**

## Introducción

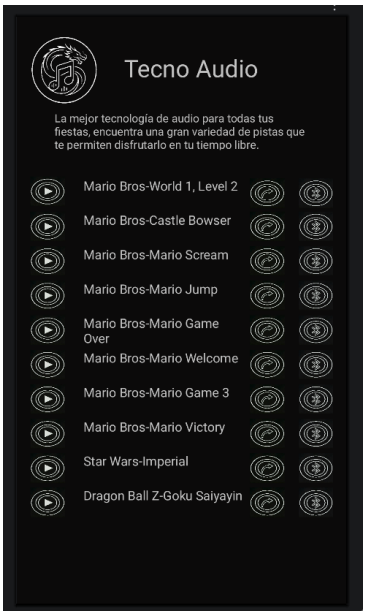
Damos inicio con la segunda actividad de la materia desarrollo de aplicaciones móviles 2. Anteriormente en la actividad número uno habíamos realizado una aplicación esta tenía una pantalla de bienvenida y además teníamos los tonos o música acomodados con el botón de “play”. Ahora en la segunda actividad se nos pide que coloquemos el botón de compartir y de bluetooth. Claramente cada uno de estos botones tendrá una funcionalidad, el botón de compartir tendrá la opción de darnos hacia un puente que nos mande a otra pantalla donde nosotros podemos compartir dicha canción a través de redes sociales, puede ser como Facebook, Instagram, x y WhatsApp. Todas las anteriores mediante un pack para que cuando seleccionemos la red social nos dirija automáticamente a nuestro dispositivo la red social que hemos seleccionado. Por otro lado, el botón de bluetooth nos permitirá compartir la canción a través de un contacto o de alguna aplicación que sea compatible para compartir el archivo en general. Claro está que la opción de bluetooth va a tener su codificación como la opción de compartir. Como sabemos esta actividad también llevará su conclusión y el desarrollo donde estaremos presentando todo el progreso de dicha actividad.

## Desarrollo

### Interfaz

Abrir Android Studio:

En la actividad anterior colocamos como era la interfaz de la pantalla que es la siguiente:




La siguiente pantalla es en donde colocaremos las redes sociales en donde enlazaran nuestro botón de compartir; en ella se aprecia las redes sociales y el botón de regresar:

## Codificación

El código de la interfaz de nuestra aplicación es la siguiente; en ella se usaron “ScrollView” y “LinearLayout”, donde se separaron los elementos para mejor acomodo y comprensión:

```
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:id="@+id/main"
    android:fillViewport="true"
    android:background="#0B0A0A">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical"
            android:paddingStart="16dp"
            android:paddingEnd="16dp"
            android:paddingBottom="16dp"
            android:paddingTop="60dp">

        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            android:gravity="center_vertical"
            android:layout_marginBottom="20dp">
```

```
        <TextView
            android:id="@+id/textView1"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Compartir con..."
            android:textColor="#C3C3C3"
            android:textSize="30sp"
            android:textStyle="bold" />


    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_vertical"
        android:layout_marginBottom="20dp">

        <Button
            android:id="@+id/facebook"
            android:layout_width="114dp"
            android:layout_height="104dp"
            android:foreground="@drawable/facebookuno"
            android:text="Button" />

        <TextView
            android:id="@+id/textView2"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="50dp"
            android:text="Facebook"
            android:textColor="#C3C3C3"
```

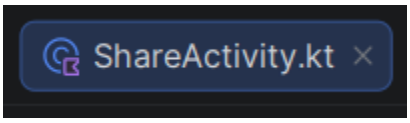
```
            android:text="Facebook"
            android:textColor="#C3C3C3"
            android:textSize="34sp"
            android:textStyle="bold" />

    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_vertical"
        android:layout_marginBottom="20dp">

        <Button
            android:id="@+id/WhatsApp"
            android:layout_width="114dp"
            android:layout_height="104dp"
            android:foreground="@drawable/wapp"
            android:text="Button" />

        <TextView
            android:id="@+id/textView3"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="50dp"
            android:text="WhatsApp"
            android:textColor="#C3C3C3"
            android:textSize="34sp"
            android:textStyle="bold" />
```

```
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_vertical"
        android:layout_marginBottom="20dp">

        <Button
            android:id="@+id/x"
            android:layout_width="114dp"
            android:layout_height="104dp"
            android:foreground="@drawable/xuno"
            android:text="Button" />

        <TextView
            android:id="@+id/textView4"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="50dp"
            android:text="X"
            android:textColor="#C3C3C3"
            android:textSize="34sp"
            android:textStyle="bold" />

    </LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:gravity="center_vertical"
    android:layout_marginBottom="20dp">

    <Button
        android:id="@+id/Instagram"
        android:layout_width="114dp"
        android:layout_height="104dp"
        android:foreground="@drawable/instagram"
        android:text="Button" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView5"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="50dp"
        android:text="Instagram"
        android:textColor="#C3C3C3"
        android:textSize="34sp"
        android:textStyle="bold" />

</LinearLayout>
```

```
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            android:gravity="center_vertical"
            android:layout_marginBottom="20dp">

            <Button
                android:id="@+id/back"
                android:layout_width="66dp"
                android:layout_height="65dp"
                android:foreground="@drawable/atrasuno" />

        </LinearLayout>

    </LinearLayout>

</ScrollView>
```

Con esto pasamos a la acción de nuestro botón, para ello nos pasamos a nuestra Share_Activity”:




Definimos variables:

```
2 Usages
private lateinit var back: Button
2 Usages
private lateinit var facebook: Button
2 Usages
private lateinit var whatsapp: Button
2 Usages
private lateinit var x: Button
2 Usages
private lateinit var instagram: Button
```

Relacionamos nuestros elementos:

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_share)
    back = findViewById<Button>(R.id.back)
    facebook = findViewById<Button>(R.id.facebook)
    whatsapp = findViewById<Button>(R.id.WhatsApp)
    x = findViewById<Button>(R.id.x)
    instagram = findViewById<Button>(R.id.Instagram)
```

Por supuesto en caa uno de definimos la acción correspondiente:

```
    facebook.setOnClickListener {
        val share = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
            type = "text/plain"
            putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT,  value = "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmp3gratis.com/")
            setPackage("com.facebook.katana")
        }
        startActivity(Intent.createChooser( target = share,  title = "Compartir"))
    }
```

```
    whatsapp.setOnClickListener {
        val share = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
            type = "text/plain"
            putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT,  value = "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmp3gratis.com/")
            setPackage("com.whatsapp")
        }
        startActivity(Intent.createChooser( target = share,  title = "Compartir"))
    }
```

```
    x.setOnClickListener {
        val share = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
            type = "text/plain"
            putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT,  value = "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmp3gratis.com/")
            setPackage("com.twitter.android")
        }
        startActivity(Intent.createChooser( target = share,  title = "Compartir"))
    }
```

```
    instagram.setOnClickListener {
        val share = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
            type = "text/plain"
            putExtra( name = Intent.EXTRA_TEXT,  value = "Encuentra la mejor variedad de sonidos en http://www.sonidosmp3gratis.com/")
            setPackage("com.instagram")
        }
        startActivity(Intent.createChooser( target = share,  title = "Compartir"))
    }
```

Para finalizar el botón de back:

```
        back.setOnClickListener {
            startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ViewActivity::class.java))
        }

    }
}
```

Con esto ahora definimos las variables de nuestros botones de compartir y de Bluetooth:

```
private lateinit var share1: Button
2 Usages
private lateinit var share2: Button
2 Usages
private lateinit var share3: Button
2 Usages
private lateinit var share4: Button
2 Usages
private lateinit var share5: Button
2 Usages
private lateinit var share6: Button
2 Usages
private lateinit var share7: Button
2 Usages
private lateinit var share8: Button
2 Usages
private lateinit var share9: Button
2 Usages
private lateinit var share10: Button
```

```
private lateinit var blue1: Button
2 Usages
private lateinit var blue2: Button
2 Usages
private lateinit var blue3: Button
2 Usages
private lateinit var blue4: Button
2 Usages
private lateinit var blue5: Button
2 Usages
private lateinit var blue6: Button
2 Usages
private lateinit var blue7: Button
2 Usages
private lateinit var blue8: Button
2 Usages
private lateinit var blue9: Button
2 Usages
private lateinit var blue10: Button
```

Ahora le damos la relación para que estos sean correctos:

```
share1 = findViewById<Button>(R.id.share1)
share2 = findViewById<Button>(R.id.share2)
share3 = findViewById<Button>(R.id.share3)
share4 = findViewById<Button>(R.id.share4)
share5 = findViewById<Button>(R.id.share5)
share6 = findViewById<Button>(R.id.share6)
share7 = findViewById<Button>(R.id.share7)
share8 = findViewById<Button>(R.id.share8)
share9 = findViewById<Button>(R.id.share9)
share10 = findViewById<Button>(R.id.share10)
```

```
blue1 = findViewById<Button>(R.id.blue1)
blue2 = findViewById<Button>(R.id.blue2)
blue3 = findViewById<Button>(R.id.blue3)
blue4 = findViewById<Button>(R.id.blue4)
blue5 = findViewById<Button>(R.id.blue5)
blue6 = findViewById<Button>(R.id.blue6)
blue7 = findViewById<Button>(R.id.blue7)
blue8 = findViewById<Button>(R.id.blue8)
blue9 = findViewById<Button>(R.id.blue9)
blue10 = findViewById<Button>(R.id.blue10)
```

Por último, definimos la acción de todos los botones, primero iniciaremos con los de compartir:

```
share1.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share2.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share3.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share4.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share5.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share6.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share7.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share8.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}
```

```
share9.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}

share10.setOnClickListener {
    startActivity(Intent( packageContext = this,  cls = ShareActivity::class.java))
}
```

Ahora es turno de definir los valores de los botones bluetooth:

```
blue1.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.marioworld1}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}

blue2.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.mariocastillo1}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}

blue3.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.mariomamamia}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}
```

```
blue4.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.mariobrossalto}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}

blue5.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.mariobrosgameover}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}

blue6.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.supermariotutorial}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}
```

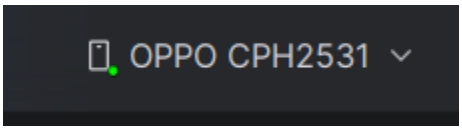
```
blue7.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.supermariotres}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}

blue8.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.mariobroswohoo}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}

blue9.setOnClickListener {
    val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
        type = "audio/mp3"
        val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.marchaimperial}")
        putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
    }

    startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
}
```

```
        blue10.setOnClickListener {
            val intent = Intent( action = Intent.ACTION_SEND).apply {
                type = "audio/mp3"
                val uri = Uri.parse( uriString = "android.resource://${packageName}/${R.raw.dbzsaiyayin}")
                putExtra( name = Intent.EXTRA_STREAM,  value = uri)
            }

            startActivity(Intent.createChooser( target = intent,  title = "Compartir con"))
        }
    }
}
```

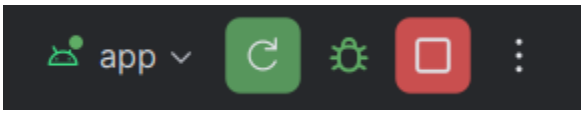
Con esto tenemos terminada nuestra codificación.

**Prueba de la aplicación**

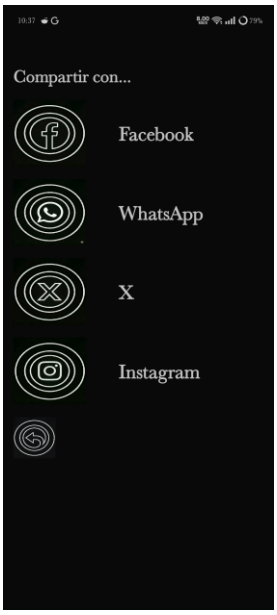
Para eso conectaremos nuestro celular al emulador para ejecutar el código con lo que nos pide la actividad:




Ejecutamos la aplicación y podemos apreciar el dispositivo conectado y funcionando:

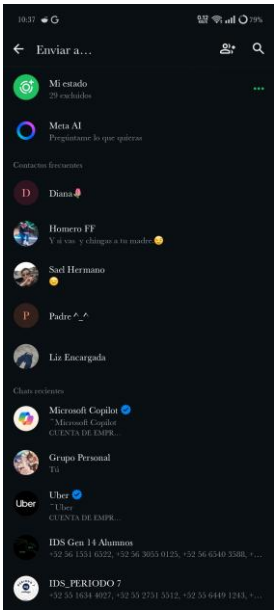


Procederemos a mostrar la pantalla de nuestro celular en el apartado de las redes y como estas se vinculan:

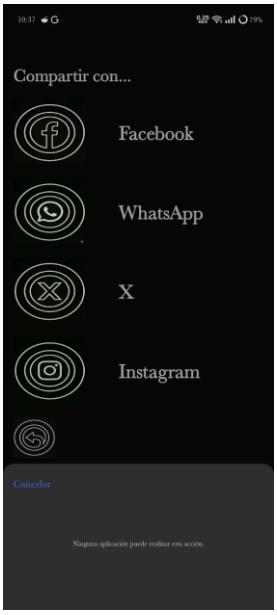



Este es la captura de Facebook:

La captura de WhatsApp:




De Instagram, (no tengo la aplicación):



La de X:

**Link de GitHub**

**https://github.com/UZLOP984/Desarrollo_aplicaciones_moviles_II.git**

**Conclusión**

Después de haber realizado la actividad me di cuenta de varias cosas interesantes, la primera es como con el pack de las redes sociales es tan sencillo como darle “click” al icono y que éste nos dirija a la aplicación que tengamos instalada, con esto me refiero a lo siguiente; si yo quiero compartir la canción por Facebook, y si no tengo la aplicación de Facebook en mi emulador o en mi celular no me aparecerá la opción de compartirlo, caso contrario si yo tengo la aplicación de Facebook instalada en emulador o en mi dispositivo este me abrirá sin ningún problema para que lo comparta por ese medio, pasa lo mismo con lo que es Instagram, x Y por supuesto WhatsApp. En lo personal yo he estado haciendo las pruebas de la aplicación con la conexión de mi celular por medio de las opciones de desarrollador ya que es menos pesado y es más rápido que inicie, no tengo ningún problema con iniciarlo en un emulador, pero siento que es mucho más rápido de la otra manera además pues es una opción aparte que yo puedo utilizar para comprobar que todas las funciones del software están ejecutándose correctamente. Las acciones realizadas en esta actividad consisten en lo que ya se explicó y nos estaríamos viendo en la actividad final para agregar los últimos retoques.